

PERBAIKAN HASIL PENTEST

Target: mhc.internationalsos.co.id

Framework: CodeIgniter 3 (HMVC)

Tanggal Perbaikan: Mei 2026

Sumber Laporan: WebApp_Pentest_Report - mhc_internationalsos_co_id_052026.pdf

A1. SQL Injection — Endpoint Pencarian `/master/client`

Severity: Critical | **CVSS:** 8.8 | **OWASP:** A03:2021 Injection

Kode Rentan (Sebelum)

Berkas: `modules/master/models/Mdl_master.php`

```
// :17 - date_start/date_end disambung langsung ke string SQL mentah
$this->db->where("( sos_client.time_add >= '". $this->jCfg['search']['date_start']."' 01:00:00' AND
sos_client.time_add <= '". $this->jCfg['search']['date_end']."' 23:59:00' )");

// :31 - keyword disambung ke klausa LIKE
$str_like .= " ".$key." LIKE '%" . $this->jCfg['search']['keyword']."' ";

// :40 - nama kolom dikirim langsung ke like() tanpa escape
$this->db->like($this->jCfg['search']['colum'], $this->jCfg['search']['keyword']);

// :54 - nama kolom order_by tanpa escape
$this->db->order_by($this->jCfg['search']['order_by'], $this->jCfg['search']['order_dir']);
```

Vektor serangan: `POST date_start=2023-01-01' OR '1'='1' --` → SQL syntax error dengan struktur query lengkap tampil di response. sqlmap mengonfirmasi injection boolean-based blind, error-based, dan time-based blind.

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Berkas: `modules/master/models/Mdl_master.php:8-43` — Empat metode bantu (helper) aman ditambahkan di level class:

```
function _safe_date_range($table_col, $date_start, $date_end) {
    if (empty($date_start) || empty($date_end)) return;
    if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $date_start)) return;
    if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $date_end)) return;
    $this->db->group_start();
    $this->db->where($table_col." >=", $date_start." 01:00:00");
    $this->db->where($table_col." <=", $date_end." 23:59:00");
    $this->db->group_end();
}

function _safe_like_search($params, $keyword) {
```

```

    if (empty($keyword)) return;
    $this->db->group_start();
    $i=0;
    foreach ($params as $key => $value) {
        if($key != ""){
            if($i==0) $this->db->like($key, $keyword);
            else $this->db->or_like($key, $keyword);
            $i++;
        }
    }
    $this->db->group_end();
}

function _safe_column_like($column, $keyword) {
    if (empty($column) || empty($keyword)) return;
    if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_\.\.]+$/', $column)) return;
    $this->db->like($column, $keyword);
}

function _safe_order_by($order_by, $order_dir) {
    if (empty($order_by)) return;
    if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9_\.\.]+$/', $order_by)) return;
    $order_dir = strtoupper($order_dir) === 'ASC' ? 'ASC' : 'DESC';
    $this->db->order_by($order_by, $order_dir);
}

```

Berkas: modules/master/models/Mdl_master.php:45-90 — Method client sekarang menggunakan helper aman:

```

function client($p=array(),$count=FALSE){
    // ...
    $this->_safe_date_range("sos_client.time_add",
        $this->jCfg['search']['date_start'] ?? '',
        $this->jCfg['search']['date_end'] ?? '');

    if( trim($this->jCfg['search']['column'] ?? '') == ""
        && trim($this->jCfg['search']['keyword'] ?? '') != "" ){
        $this->_safe_like_search($p['param'], $this->jCfg['search']['keyword']);
    }

    if( trim($this->jCfg['search']['column'] ?? '') != ""
        && trim($this->jCfg['search']['keyword'] ?? '') != "" ){
        $this->_safe_column_like($this->jCfg['search']['column'],$this->jCfg['search']['keyword']);
    }
    // ...
    $this->_safe_order_by($this->jCfg['search']['order_by'] ?? '',
        $this->jCfg['search']['order_dir'] ?? '');
    // ...
}

```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

1. **Rentang tanggal:** `preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', ...)` memvalidasi format `Y-m-d` secara ketat **sebelum** nilai mencapai SQL. Input seperti `2023' OR '1'='1` gagal regex → query dilewati sepenuhnya.
2. **Nilai tanggal sebagai argumen ke-2:** `$this->db->where("col >=", $value)` — CI3 secara otomatis menerapkan `$this->escape()` pada argumen kedua melalui query binding.
3. **Keyword LIKE:** `$this->db->like($key, $keyword)` dan `$this->db->or_like($key, $keyword)` — method `_like()` CI3 meng-escape nilai pencarian melalui `$this->escape_like_str()`.

4. **Whitelist kolom:** `preg_match('/^[a-zA-Z0-9_\.\+$/ ', $column)` — hanya karakter alfanumerik + underscore + titik yang lolos. Ini mencegah injeksi melalui parameter nama kolom.
5. **Arah pengurutan:** dipaksa hanya `'ASC'` atau `'DESC'` — tidak mungkin injeksi.
6. **Nol konkatenasi string mentah tersisa:** grep untuk `''.$` dalam konteks SQL mengembalikan 0 hasil di seluruh 10 metode query.

A2. SQL Injection — Endpoint Pencarian `/master/member`

Severity: Critical | **CVSS:** 8.8 | **OWASP:** A03:2021 Injection

Kode Rentan (Sebelum)

Pola sama dengan A1 — konkatenasi mentah di `MdL_master.php` :

```
// :82 - rentang tanggal konkatenasi mentah
$this->db->where("( sos_member.time_add >= '". $this->jCfg['search']['date_start']."' 01:00:00' ...");

// :143 - keyword konkatenasi mentah di LIKE
$str_like .= " ".$key." LIKE '%" . $this->jCfg['search']['keyword']."' . "%' ";

// :152 - nama kolom di like()
$this->db->like($this->jCfg['search']['column'], $this->jCfg['search']['keyword']);

// :164 - kolom order_by mentah
$this->db->order_by($this->jCfg['search']['order_by'], $this->jCfg['search']['order_dir']);
```

Vektor serangan: POST keyword=test' UNION SELECT 1,2,3 → SQL error mengonfirmasi injection.

Parameter `btn_search` juga injectable — menunjukkan parameter POST mentah dikirim langsung ke query tanpa validasi.

Kode Diperbaiki (Sesudah)

```
function member($p=array(), $count=FALSE){
    // ...
    $this->_safe_date_range("sos_member.time_add",
        $this->jCfg['search']['date_start'] ?? '',
        $this->jCfg['search']['date_end'] ?? '');

    // pencarian lanjutan (sudah aman - menggunakan where/like 2-arg)
    // ...

    if( trim($this->jCfg['search']['column'] ?? '') == ""
        && trim($this->jCfg['search']['keyword'] ?? '') != "" ){
        $this->_safe_like_search($p['param'], $this->jCfg['search']['keyword']);
    }

    if( trim($this->jCfg['search']['column'] ?? '') != ""
        && trim($this->jCfg['search']['keyword'] ?? '') != "" ){
        $this->_safe_column_like($this->jCfg['search']['column'], $this->jCfg['search']['keyword']);
    }
    // ...
    $this->_safe_order_by($this->jCfg['search']['order_by'] ?? '',
        $this->jCfg['search']['order_dir'] ?? '');
    // ...
}
```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

Empat metode bantu aman yang sama (A1) diterapkan. Kerentanan ini bersifat sistemik — class `Mdl_master.php` yang sama menangani semua 10 metode query. Semua 10 metode diperbaiki dengan pola identik.

Daftar lengkap metode yang diperbaiki: `client()`, `member()`, `provider()`, `news()`, `panduan()`, `fraud()`, `inpatient()`, `transraw()`, `ai_log()`, `import_log()`.

A3. Direktori `.git` Terbuka — Full Source Code Disclosure

Severity: Critical | **CVSS:** 9.8 | **OWASP:** A05:2021 Security Misconfiguration

Kode Rentan (Sebelum)

Berkas: `deploy/nginx/default.conf.example` — Tidak ada aturan pemblokiran `.git`:

```
server {
    listen 1880;
    root /home/app;
    # ... tidak ada proteksi .git ...
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }
}
```

Bukti: <https://mhc.international.sos.co.id/.git/HEAD> mengembalikan HTTP 200. `git-dumper` berhasil mengkloning 7.637 file termasuk `config.php`, `database.php`, `sos_db.sql`, `Dockerfile`. GitHub Personal Access Token ditemukan di `.git/config`.

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Berkas: `deploy/nginx/default.conf.example:15-35`:

```
# blokir direktori dan file sensitif
location ~ /\.git {
    deny all;
    return 403;
}
location ~ /\.env {
    deny all;
    return 403;
}
location = /adminer.php {
    deny all;
    return 403;
}
location = /config.php {
    deny all;
    return 403;
}
location = /sos_db.sql {
    deny all;
```

```
        return 403;
    }
```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

- 1. `location ~ /\.git` — pencocokan regex memblokir semua path request yang mengandung `/.git` (termasuk subdirektori seperti `/.git/HEAD`, `/.git/config`, `/.git/objects/...`). Mengembalikan HTTP 403.
- 2. `return 403` — direktif return diproses segera di fase rewrite, sebelum `try_files` atau handler PHP dapat menyajikan file.
- 3. Blok tambahan (`/.env`, `/adminer.php`, `/config.php`, `/sos_db.sql`) memberikan pertahanan berlapis untuk file sensitif lainnya.
- 4. `location =` (pencocokan eksak) lebih cepat dari `location ~` (regex) untuk blok file tunggal.

A4. Password Hashing Tidak Aman — MD5 Tanpa Salt

Severity: Critical | CVSS: 7.5 | OWASP: A02:2021 Cryptographic Failures

Kode Rentan (Sebelum)

7 lokasi menggunakan `md5()` tanpa salt:

#	Berkas	Baris	Kode
4a	modules/auth/controllers/Auth.php	:29	<code>\$p = md5(\$this->input->post('password'));</code>
4b	modules/auth/controllers/Auth.php	:40	<code>"user_password" => \$p</code> (perbandingan MD5 langsung)
4c	modules/meme/controllers/User.php	:195	<code>\$data['user_password'] = md5(dbClean(\$_POST['user_password']));</code>
4d	modules/meme/controllers/Me.php	:25	<code>'user_password' => md5("mhc".\$v->provider_code)</code>
4e	modules/meme/controllers/Me.php	:50	<code>'user_password' => md5(\$password)</code> (hardcoded <code>"123123"</code>)
4f	modules/meme/controllers/Me.php	:1028	<code>\$pass_lama = md5(dbClean(\$_POST['old_pass']));</code>
4g	modules/meme/controllers/Me.php	:1036	<code>\$pass_baru = md5(dbClean(\$_POST['new_pass']));</code>

Kode Diperbaiki (Sesudah)

4a-b. Login (Auth.php:26-58):

```

function act_auth(){
    if(isset($_POST['login'])){
        $u = $this->input->post('username');
        $p = $this->input->post('password'); // <-- Tidak ada md5() di sini

        // Query user TANPA pengecekan password terlebih dahulu
        $d = $this->db->get_where("app_user",array(
            "user_name" => $u,
            "user_status" => 1,
            "is_trash" => 0
        ))->row();

        if($d){
            $password_valid = false;
            // Utama: verifikasi argon2id
            if(password_verify($p, $d->user_password)){
                $password_valid = true;
            } // Fallback legacy: perbandingan MD5 untuk user yang belum migrasi
            elseif($d->user_password === md5($p)){
                $password_valid = true;
                // Auto-rehash transparan ke argon2id
                $this->db->update("app_user",array(
                    'user_password' => password_hash($p, PASSWORD_ARGON2ID)
                ),array(
                    'user_id' => $d->user_id
                ));
            }
        }

        if($d && $password_valid){
            /* set session */
        }
    }
}

```

4c. Buat/Edit User (User.php:194–196):

```

if( isset($_POST['user_password']) && trim($_POST['user_password']) != ''){
    $data['user_password'] = password_hash(dbClean($_POST['user_password']), PASSWORD_ARGON2ID);
}

```

4d. Batch Update Password Provider (Me.php:25):

```

'user_password' => password_hash("mhc".$v->provider_code, PASSWORD_ARGON2ID),

```

4e. Batch Generate User (Me.php:50):

```

'user_password' => password_hash($password, PASSWORD_ARGON2ID)

```

4f-g. Ganti Password (Me.php:1027–1061):

```

if(isset($_POST['btn_simpan'])){
    $old_pass = dbClean($_POST['old_pass']);
    $this->DATA->table="app_user";
    $m1 = $this->DATA->getall(array(
        "user_name" => $this->jCfg['user']['name']
    ));

    $password_valid = false;
    if(count($m1)>0){
        $user = $m1[0];
        if(password_verify($old_pass, $user->user_password)){
            $password_valid = true;
        }
    }
}

```

```

    }elseif($user->user_password === md5($old_pass)){
        $password_valid = true; // fallback MD5 legacy
    }
}

if($password_valid){
    $pass_baru = password_hash(dbClean($_POST['new_pass']), PASSWORD_ARGON2ID);
    // ... update DB ...
}
}

```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

1. **Argon2id** (`PASSWORD_ARGON2ID`): Algoritma memory-hard. GPU brute-force: ~10 miliar hash MD5/detik vs ~10.000 hash argon2id/detik — sekitar **1.000.000× lebih lambat** untuk dipecahkan.
2. **password_verify()** : Perbandingan string constant-time — kebal terhadap serangan timing side-channel.
3. **password_hash()** : Otomatis menghasilkan salt acak (tertanam dalam string hash), otomatis memilih parameter algoritma. Tidak perlu salting manual.
4. **Jalur migrasi**: MD5 dipertahankan **hanya sebagai fallback transparan** untuk user existing. Pada login MD5 pertama yang berhasil, password otomatis di-rehash ke argon2id — tereliminasi sendiri seiring waktu tanpa memaksa reset password massal.
5. **Semua 7 lokasi tercakup**: Login, buat user, edit user, batch update provider, batch generate user, dan ganti password — semuanya menggunakan `password_hash()` / `password_verify()` .

A5. Session Tidak Invalid Setelah Logout

Severity: High | **CVSS**: 8.1 | **OWASP**: A07:2021 Auth Failures

Kode Rentan (Sebelum)

Berkas: `modules/auth/controllers/Auth.php:140-157` :

```

function out(){
    $this->sCfg['user']['id']      = '';
    $this->sCfg['user']['fullname'] = 'Guest';
    $this->sCfg['user']['name']    = 'guest';
    // ... mengosongkan 10+ variabel session ...
    $this->sCfg['is_login']        = 0;
    $this->_releaseSession();      // <-- Hanya menyimpan ke session, TIDAK menghancurkan
    redirect(site_url());
}

```

Bukti: Cookie `ci_session` yang ditangkap sebelum logout tetap valid setelah logout. Menggunakan cookie lama di request berikutnya mengembalikan data terautentikasi. `sess_destroy()` **tidak pernah dipanggil** di seluruh codebase (diverifikasi dengan grep).

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Berkas: `modules/auth/controllers/Auth.php:149-152` :

```
function out(){
    $this->session->sess_destroy();
    redirect(site_url());
}
```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

1. `$this->session->sess_destroy()` — method CI3 menghapus record session dari tabel database `ci_sessions` dan mengatur cookie agar segera kadaluarsa. Nilai `ci_session` lama menjadi tidak valid.
2. Sebelumnya, `_releaseSession()` hanya memanggil `$this->session->set_userdata()` untuk menyimpan nilai session yang sudah dikosongkan — record session tetap ada di database dan cookie tetap valid. Penyerang dengan cookie yang dicuri dapat menggunakannya kembali tanpa batas waktu.

A6. Adminer 4.8.1 Database Management Tool Terbuka

Severity: High | **CVSS:** 7.3 | **OWASP:** A05:2021 Security Misconfiguration

Kode Rentan (Sebelum)

Berkas: `adminer.php` (1791 baris) — Tool manajemen database lengkap di root web. Tanpa pembatasan IP. Tanpa lapisan autentikasi tambahan. Dapat diakses di `https://mhc.internationalisos.co.id/adminer.php`.

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Tindakan: File di-rename dari `adminer.php` menjadi `adminer.php.bak` (tidak dapat dieksekusi).

Berkas: `deploy/nginx/default.conf.example:24-27` :

```
location = /adminer.php {
    deny all;
    return 403;
}
```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

1. **Rename file:** Ekstensi `.php` → `.bak` mencegah PHP-FPM memproses file. Ekstensi `.bak` tidak cocok dengan `location ~ .php$`.
2. **Blokir nginx:** `location = /adminer.php { deny all; return 403; }` — pencocokan eksak mengembalikan HTTP 403 sebelum handler PHP tercapai. Perlindungan ganda: meskipun file dikembalikan, nginx memblokirnya.
3. **Risiko residual:** `adminer.php.bak` masih ada di server sebagai teks biasa (kode sumber tool database). Direkomendasikan untuk dihapus sepenuhnya dari production.

A7. PHP Error Messages Verbose Terbuka ke Pengguna

Severity: Medium | **CVSS:** 5.3 | **OWASP:** A05:2021 Security Misconfiguration

Kode Rentan (Sebelum)

Berkas: `index.php:197–199` :

```
define('ENVIRONMENT', 'production');
//error_reporting(0);           // <-- dikomentari
//ini_set('display_errors', 0); // <-- dikomentari
```

Berkas: `application/config/constants.php:14` :

```
defined('SHOW_DEBUG_BACKTRACE') OR define('SHOW_DEBUG_BACKTRACE', TRUE);
```

Bukti: PHP error menampilkan stack trace lengkap, path file (`/home/app/modules/auth/controllers/Auth.php`), nama fungsi (`trim()`, `md5()`), dan struktur partial SQL query langsung di browser.

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Berkas: `index.php:197–200` :

```
define('ENVIRONMENT', 'production');
error_reporting(0);
ini_set('display_errors', 0);
define('SHOW_DEBUG_BACKTRACE', FALSE);
```

Berkas: `application/config/constants.php:14` :

```
defined('SHOW_DEBUG_BACKTRACE') OR define('SHOW_DEBUG_BACKTRACE', FALSE);
```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

1. `error_reporting(0)` — menekan semua level error PHP. Tidak ada pesan error yang dihasilkan.
2. `ini_set('display_errors', 0)` — mencegah error yang dihasilkan agar tidak ditampilkan di output browser.
3. `SHOW_DEBUG_BACKTRACE = FALSE` — menonaktifkan tampilan backtrace CodeIgniter yang sebelumnya mengungkapkan path file dan nama fungsi secara persis.
4. `ENVIRONMENT = 'production'` — CI3 menggunakan ini di error handler untuk menekan output error detail.
5. Pertahanan berlapis: baik di `index.php` (dimuat pertama) maupun `constants.php` (fallback via `OR define()`).

A8. Web Server Version Disclosure (Nginx 1.28.0)

Severity: Low | **CVSS:** 5.3 | **OWASP:** A05:2021 Security Misconfiguration

Kode Rentan (Sebelum)

Berkas: `deploy/nginx/nginx.conf.example` — Tidak ada direktif `server_tokens` (default: `server_tokens on`).

Bukti: Header response `Server: nginx/1.28.0` dan `Server: Caddy` muncul di semua HTTP response.

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Berkas: `deploy/nginx/nginx.conf.example:23-25` :

```
sendfile      on;
server_tokens off;
#tcp_nopush   on;
```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

`server_tokens off;` — Nginx menghilangkan nomor versi dari halaman error dan header response `Server`. Header menjadi `Server: nginx` bukan `Server: nginx/1.28.0`. Penyerang tidak dapat lagi menargetkan CVE spesifik versi.

A9. Development Artifacts Dapat Diakses di Production

Severity: Info (laporan) / **High** (aktual) | **OWASP:** A05:2021 Security Misconfiguration

Kode Rentan (Sebelum)

Empat file `development/sample` dapat diakses publik:

Berkas	Kerentanan
themes/admin/atlant/assets/filetree/jqueryFileTree.php	Directory traversal tanpa autentikasi — \$_POST['dir'] → scandir() tanpa auth atau sanitasi
themes/admin/atlant/assets/cropping/process.php	Path traversal tanpa autentikasi — \$_POST['cropping-image'] → path file tanpa auth atau validasi
themes/admin/atlant/assets/ckeditor___/samples/assets/posteddata.php	Halaman sample/debug — merefleksikan data \$_POST kembali ke browser tanpa auth
themes/admin/atlant/js/ckeditor/samples/assets/posteddata.php	Halaman sample duplikat

Kode Diperbaiki (Sesudah)

Keempat file **dihapus** dari filesystem. Terverifikasi:

```

adminer.php → TIDAK DITEMUKAN (di-rename ke .bak)
themes/.../filetree/jqueryFileTree.php → TIDAK DITEMUKAN
themes/.../cropping/process.php → TIDAK DITEMUKAN
themes/.../ckeditor___/samples/assets/posteddata.php → TIDAK DITEMUKAN
themes/.../js/ckeditor/samples/assets/posteddata.php → TIDAK DITEMUKAN

```

Mengapa Ini Menyelesaikan Masalah

Penghapusan total menghilangkan permukaan serangan. Laporan pentest menilai ini sebagai severity "Info" — namun, jqueryFileTree.php dan process.php mengandung **kerentanan path traversal tanpa otorisasi** yang seharusnya dinilai **High**. Penghapusannya sangat kritis.

Ringkasan Berkas yang Dimodifikasi

Berkas	Perubahan	Baris Terpengaruh
modules/master/models/Mdl_master.php	Perbaikan SQLi — 4 helper aman + 10 metode diperbarui	8–656
modules/auth/controllers/Auth.php	Login Argon2id + sess_destroy + hapus phpinfo	26–152
modules/meme/controllers/User.php	Hash password Argon2id saat simpan user	195
modules/meme/controllers/Me.php	Argon2id di update_user, generate_user, change_password	25, 50, 1027–1061
index.php	error_reporting + display_errors + SHOW_DEBUG_BACKTRACE	197–200
application/config/constants.php	SHOW_DEBUG_BACKTRACE → FALSE	14
deploy/nginx/default.conf.example	5 blok lokasi untuk proteksi file sensitif	16–35
deploy/nginx/nginx.conf.example	server_tokens off	24

Berkas yang Dihapus:

Berkas	Alasan
themes/admin/atlant/assets/filetree/jqueryFileTree.php	Directory traversal tanpa auth
themes/admin/atlant/assets/cropping/process.php	Path traversal tanpa auth
themes/admin/atlant/assets/ckeditor___/samples/assets/posteddata.php	Artifak development
themes/admin/atlant/js/ckeditor/samples/assets/posteddata.php	Artifak development

Berkas yang Direname:

Dari	Ke	Alasan
adminer.php	adminer.php.bak	Mencegah akses publik ke tool manajemen DB